



© ENERCON GmbH. Tüm hakları saklıdır.

Bakım Talimatnamesi

Yağlama bakımı

Rüzgar Enerjisi Türbini E-44, E-48, E-53

Yayıncı

ENERCON GmbH ▪ Dreekamp 5 ▪ 26605 Aurich ▪ Almanya
Telefon: +49 4941 927-0 ▪ Faks: +49 4941 927-109
E-posta: info@enercon.de ▪ İnternet: http://www.enercon.de
Sorumlu müdürler: Hans-Dieter Kettwig, Simon-Hermann Wobben
Yetkili mahkeme: Aurich ▪ Ticaret sicili no.: HRB 411
Vergi kimlik no.: DE 181 977 360

Telif hakkı uyarısı

Bu dokümanın içeriği fikri mülkiyet yasaları ve diğer fikri mülkiyet hakları açısından ulusal ve uluslararası yasa ve sözleşmelerle korunmuştur. Farklı bir hak sahibi açık olarak belirtilmedikçe veya tanımlanmadıkça, işbu belgenin içeriğine ilişkin tüm haklar ENERCON GmbH firmasına aittir.

ENERCON GmbH, kullanıcıya kendi, salt şirket içi kullanımı için işbu dokümanın kopyalarını ve alıntılarını oluşturma hakkını verir; dokümanın kendisine sunulması neticesinde kullanıcıya bunlardan farklı kullanım hakları verilmez. Bu bağlamdaki kullanımın ötesinde işbu doküman içeriğinin - kısmen de olsa - her türlü çoğaltımı, değişimi, dağıtımı, yayımı, üçüncü şahıslara terki ve/veya kullanımı, emredici yasal düzenlemelerde bu belirtilen hususlara müsaade edilmedikçe yasaktır ve ENERCON GmbH firmasının açık ve yazılı iznini gerektirir.

Kullanıcının bu belgede yansıtılan teknik bilgi birikiminin tümü veya bir bölümü ile ilgili ticari koruma hakları veya ilişkili hakları tescil ettirmesi yasaktır.

İşbu belgenin içeriği konusunda ENERCON GmbH firmasının sahip olmadığı haklar varsa kullanıcı ilgili hak sahibinin kullanım kurallarına uymak zorundadır.

Tescilli markalar

İşbu belgede belirtilmiş olan tüm markalar, ilgili tescilli marka sahiplerinin fikri mülkiyetindedir, uygulanacak marka kanununun tüm hükümleri kayıtsız şartsız geçerli olacaktır.

Değişiklik yapma kaydı

Aksine sözleşme veya yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, ENERCON GmbH, işbu belgeyi ve işbu belgede ifade edilen içeriği, dilediği zaman ve önceden bildirmeksizin değiştirme, geliştirme ve genişletme hakkını saklı tutar.

Geçerlilik alanı

Bu doküman şunlar için geçerlidir: Uluslararası

Doküman bilgileri

Doküman kimliği	TD-esc-08-de-tr-11-017 Rev004		
Gizlilik	DAHİLİ		
Tarih	Dil	DCC	Fabrika / departman
2016-12-27	tr	DC	Service Deutschland GmbH / Mechanical Engineering

Revizyon çizelgesi

Revizyon	Tarih	Bölüm/ Bakım noktası	Değişiklik
000	2011-07-14	-	İşbu doküman s-me-08-ger-xxx-06-007 dokümanının yerini almaktadır.
001	2012-03-20	-	Doküman tümüyle yeniden düzenlendi
		2	Gözle muayene değiştirildi
		10	Kanat açısı ayarı dişli kutusu değiştirildi
		13	Slip ring ünitesi değiştirildi
002	2015-08-11	-	Doküman tümüyle yeniden düzenlendi
003	2016-09-28	Tüm doküman	Güvenlik bilgileri, uyarı bilgi levhaları ve bilgi alanları düzeni uyarlandı
		Birlikte geçerli olan belgeler	Bölüme ekleme yapıldı
		böl. 2.4, s. 3 Bakım kontrol raporları	"Raporlar veri tabanı" bölümünün yerine geçer
		böl. 2.10, s. 5 İncelemelerin dokümantasyonu	Sınır değer listesine referans eklendi
		böl. 3, s. 6 Emniyet	Açıklayıcı metin eklendi Bölüm yapısı değiştirildi
		böl. 3.2, s. 6 Personel kalifikasyonu	İfade biçimi uyarlandı
		böl. 3.1, s. 6 Gerekli olan personel sayısı	Bölüme ekleme yapıldı
		böl. 3.3, s. 6 Güvenlik bilgilerine ilişkin açıklama	İçeriği değiştirildi
		böl. 3.4, s. 7 Uyarı bilgi levhalarının açıklaması	İçeriği değiştirildi
		böl. 3.5, s. 7 Risk kademeleri	İçeriği değiştirildi
		Çalışma planı, s. 10	İçeriği değiştirildi
		4. Makine dairesi ilk yardım kutusu kontrolü, s. 17	Bakım noktasına ekleme yapıldı
		5. Makine dairesi yangın söndürücü kontrolü, s. 17	Bakım noktasına ekleme yapıldı
		Rotor kafası, s. 22	Bazı bakım noktalarına, rotorun kilitlenmiş olması gerektiğine dair koşul eklendi
004	2016-12-27	Çalışma planı, s. 10	İçeriği değiştirildi
		2. Kule tabanı RCD kontrolü, s. 13	Bakım noktasına ekleme yapıldı
		6. Nasil RCD kontrolü, s. 19	Bakım noktasına ekleme yapıldı
		9. Rotor kafası contalarının kontrolü, s. 23	Resim eklendi

Kısaltma dizini

Düşmeye karşı KGT (DKKGT)	Düşmeye karşı kişisel güvenlik teçhizatı
MAM	Mobile Assets Management (Mobil Varlıklar Yönetimi)
RET	Rüzgar enerji türbini
TSI	Technical Service Information (Teknik Servis Bilgisi)

Birlikte geçerli olan belgeler

Listelenen doküman başlığı ya orijinal dildeki başlıktır veya bu başlığın makul çevirisidir. Verilmiş olan doküman numarası daima orijinal dildeki dokümana işaret etmektedir.

No.	Doküman	Doküman No.
1.	Sınır değerleri listesi E-30 ilâ E-53	TD-esc-02-de-xx-11-023
2.	Vidalama Aletlerine İlişkin Genel Bilgi	TD-esc-08-de-xx-14-014

İçindekiler

1	Bu talimatname hakkında	1
1.1	İşbu doküman hakkında.....	1
1.2	Dokümanın kullanılma şekli	1
2	Bakıma ilişkin bilgiler	3
2.1	Bakımın İşletmeciye Bildirilmesi	3
2.2	İletişim.....	3
2.3	Göze çarpan kusurlar	3
2.4	Bakım kontrol raporları	3
2.5	Ek teknik dokümanlar	4
2.6	Onarımlar ve iyileştirmeler	4
2.7	Vidalamalı bağlantıların kontrolü	4
2.8	Temizlik işleri	4
2.9	Yağ ve gres türü bilgileri	5
2.10	İncelemelerin dokümantasyonu	5
3	Emniyet.....	6
3.1	Gerekli olan personel sayısı	6
3.2	Personel Kalifikasyonu	6
3.3	Güvenlik uyarılarına ilişkin açıklama.....	6
3.4	Uyarı bilgilerinin açıklaması	7
3.5	Risk kademeleri	7
3.6	Kullanılan simgeler	8
3.7	Genel tehlikeler.....	8
	Çalışma planı.....	10
	Alet ve Malzeme Listesi	11
	Kule tabanı	12
	Bakımı hazırlama.....	13
	1. Kule tabanında gözle inceleme.....	13
	2. Kule tabanı RCD kontrolü	13
	Kule	15
	3. Kulenin gözle incelenmesi	15
	Makine dairesi (nasel bölümü).....	16
	4. Makine dairesi ilk yardım kutusu kontrolü.....	17
	5. Makine dairesi yangın söndürücü kontrolü	17

6. Naset RCD kontrolü	19
7. Yön sistemi yatağının kontrol edilmesi	19
8. Makine dairesini (naset bölümü) gözle incelemesi	21
Rotor kafası	22
9. Rotor kafası contalarının kontrolü.....	23
10. Rotor kafası yataklarını yağlama	24
11. Kanat flanşı yatağının kontrol edilmesi	24
12. Rotor kafasının gözle incelemesi.....	25
Makine dairesi dışı.....	26
13. Rotor kanatlarının dıştan kontrol edilmesi	27
Tamamlayıcı işler.....	28
14. RET'i dinleyin.....	28
Bakımı son erdirme.....	28

1 Bu talimatname hakkında

1.1 İşbu doküman hakkında

İşbu talimatname aşağıdaki rüzgâr enerji türbini (RET) için yağlama bakımının tüm faaliyetlerini tarif etmektedir:

- E-44
- E-48
- E-53

İşbu doküman, burada belirtilmiş olan RET tiplerinden farklı türbin tipleri için talimatname olarak kullanılamaz.



Bir bakım noktasındaki işlem adımlarının sırası, işlem adımlarının numaralandırılmasıyla belirlenmiştir. Bazı bakım noktaları birden çok servis teknisyeni tarafından yürütülmek zorundadır. Bu bakım noktaları ayrıca işaretlenmiştir.

Bakım çalışmaları

Bakım kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar, RET'lerin gerçek durumunun tespiti ve değerlendirilmesi için tedbirler içerdiği gibi, olması gereken durumun korunması için de tedbirler içermektedir. Olanması gereken durumun yeniden sağlanması için olan onarım çalışmaları, bu bakım talimatnamesinin bir parçası değildir!

Yapılacak işler

İşlem adımları, aşağıdaki talimatname uyarınca gerçekleştirilecektir; çünkü sadece bu şekilde RET'lerde tek tip bir kalite standardı güvence altına alınabilmektedir.

Güncellik

RET'in gerçek donanımı, en yeni teknik değişiklikler nedeniyle, burada tarif edilen açıklama ve gösterimlerden farklı olabilir. İşbu talimatnamenin yayın tarihine kadar dahil edilmemiş olan değişiklikler, TSI veri tabanındaki teknik dokümanlarla yayınlanmaktadır.

İrtibat yetkilisi

İşbu talimatname kullanılarak çalışmalar yapılırken dikkat çekilmesi gereken veya anlaşılmayan durumlar ortaya çıkarsa derhal yetkili teknik servis merkezine başvurulacaktır.

1.2 Dokümanın kullanılma şekli

Talimatname olarak kullanım

Bu talimatname hakkında, s. 1 ve Bakıma ilişkin bilgiler, s. 3 başlıklı bölümlerde dokümanın kullanımı ve bakım süreci konusunda bilgiler yer almaktadır. Bakımın işlem akışı ve servis ekiplerinin organizasyonu süreç planında verilmiştir ve bakımın etkili ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Talimatname adım-adım talimatlar şeklinde uygulanmıştır.

Başvuru kaynağı olarak kullanım

Bakımı hazırlama, s. 13 bakım noktasından itibaren, çalışma planına uygun şekilde yapılan tüm bakım noktaları belirtilmektedir. Bakım noktaları, kendi başlarına bağımsız olacak şekilde ifade edilmiştir ve istenen sırada yürütülebilir.

Yer bilgileri ve lojistik faaliyetler

Yer bilgileri ve lojistik faaliyetler numaralandırılmamıştır.

Bakım noktaları

Bakım noktaları numaralandırılmıştır.

Opsiyonel bakım noktaları

Şunlar için geçerlidir:

Bu bakım maddeleri sadece RET belirli bileşenler ile donatılmış ise veya belirli önkoşullar sağlanmış olması gerektiğinde gerçekleştirilecektir. Bu bakım noktalarının hangi şartlar altında yürütülmesi gerektiği bilgisi burada belirtilmiştir.

Teknik dokümanlar

Doküman numarası 1

Doküman konusu

Doküman numarası 2

Doküman konusu

Bakım noktasının başındaki liste, birlikte geçerli olan dokümanlara işaret etmektedir, örneğin teknik talimatnameler, kontrol raporları vs. Dokümanlar içerisinde bakım noktasının yürütülmesi için önemli bilgiler ve talimatlar listelenmiştir.

2 Bakıma ilişkin bilgiler

2.1 Bakımın İşletmeciye Bildirilmesi

RET'e gidilmeden önce bakım, işletmeciye bildirilmek zorundadır. Bildirim ya doğrudan servis teknisyenleri tarafından ya da yetkili servis merkezi tarafından yapılabilir.

2.2 İletişim

İletişimi kolaylaştırmak için telsiz cihazları kullanılacaktır.

2.3 Göze çarpan kusurlar

Tüm RET üzerinde göze batan kusurlar olup olmadığı kontrol edilecektir. İşbu bakım çerçevesinde gözle muayene yaparken, bir parçanın veya komponent grubunun düzgün durumda olup olmadığı gözle kontrol edilmelidir. Bu esnada özellikle aşağıdaki eksikliklere dikkat edin:

- Korozyon
- Mekanik hasarlar, örn. çatlak, deformasyon, kabarma ve kopmalar, kablolarda aşınma yerleri
- Sızıntılar (örn. yağ, su)
- Eksiklikler, örn. uyarı levhaları
- Kirlenmeler, yabancı cisimler

Güvenlikle ilgili eksiklikler derhal giderilecektir.

2.4 Bakım kontrol raporları

Bakım, MAM sistemi içerisinde ilgili doküman numarasına göre aşağıdaki şekilde belgelendirilecektir:

Opsiyonel bakım noktası için sonuç	İşaretleme
Tamamlandı – kusur yok	1
Tamamlandı – kusur var	2
Tamamlanmadı – gerekli değil	3

Zorunlu bakım noktası için sonuç	İşaretleme
Tamamlandı – kusur yok	1
Tamamlandı – kusur var	2

"Tamamlandı – kusur var" olarak kayıt düşülen sonuçlar için hata yeri ve hatanın türü belirtilerek bir ileti oluşturulacaktır. Bu konuda bkz. Bölüm *İncelemelerin dokümantasyonu*, s. 5.

Kayıt edilen veriler SAP sisteminde kullanılabilir.

Bakım, işler tamamlandıktan hemen sonra bakım kayıt defterine geçirilecektir.

2.5 Ek teknik dokümanlar

TSI veri tabanında belirtilen dokümanların yanında, bu talimatnamenin yayın tarihinden sonra yayınlanmış olan tüm teknik dokümanlar dikkate alınacaktır. Tarif edilen çalışmalar için önemli olabilecek daha eski belgelere de uyulacaktır.

2.6 Onarımlar ve iyileştirmeler

Süresi en çok 30 dakika olanlar

En çok 30 dakika alan onarım ve iyileştirmeler bakım sırasında gerçekleştirilecektir.

Güvenlikle ilgili eksiklikler derhal giderilecektir.

Süresi 30 dakikadan fazla olanlar

30 dakikadan uzun süren onarım ve iyileştirmeler bakım kapsamında değildir. Bu işler için yetkili servis merkezinden ayrı bir görevlendirme talep edilecektir.

Tadilatlar ve eklemeler tadilatları

Tadilatlar ve eklemeler bakım kapsamında değildir. Tadilatlar ve eklemeler yetkili teknik servis merkezinin vereceği ayrı bir görev sonrası yapılacaktır.

2.7 Vidalamalı bağlantıların kontrolü

TD-esc-08-de-xx-14-014

Vidalama Aletlerine İlişkin Genel Bilgi

Norm değişiklikleri ve makine tasarımı açısından yapılan modifikasyonlara bağlı olarak vidalamalı bağlantılarda değişiklikler görülebilir (örn. mukavemet sınıflarında). Bakım talimatnamesindeki bilgilere göre farklılık gösteren vidalamalı bağlantılarda TD-esc-08-de-xx-14-014 uyarınca belirtilen torklar geçerlidir. Vidalamalı bağlantılarda farklılıklar varsa yetkili teknik servis merkezine bilgi verilecektir.

2.8 Temizlik işleri

RET temizlenmiş halde terk edilecektir. Gerekliyse temizlik çalışmaları yapılacaktır.

Temizlik çalışmaları 30 dakikadan uzun sürüyorsa yetkili teknik servis merkezinden ayrı bir görev talep edilecektir.

2.9 Yağ ve gres türü bilgileri

Bakım talimatnamelerinde standarda uygun olan yağ ve gres türleri belirtilmektedir. RET'te türbin kayıt defterine göre başka yağlar veya gresler kullanılıyorsa bakım için bunlar kullanılacaktır. Farklı yağ türlerinin karışık kullanılması yasaktır. Farklı gres türlerinin karışık kullanılması yasaktır.

2.10 İncelemelerin dokümantasyonu

TD-esc-02-de-xx-11-023

Sınır değerleri listesi E-30 ilâ
E-53

MAM sistemi üzerinden inceleme tespiti kullanılabilir durumdaysa inceleme dokümantasyonlarının bu sistem üzerinden yapılması zorunludur. Bu durumda incelemelerin kayda geçirilmesi için kontrol raporlarının doldurulması gerekmez.

Ek olarak kontrol raporu doldurma zorunluluğu varsa bu durum ilgili bakım noktasında listelenmiştir.

Genel olarak ENERCON dahili sınır değerleri listeleri dikkate alınacaktır.

3 Emniyet

Bu kılavuzda genel geçerli güvenlik uyarıları ve özel uyarı notları arasında farklılıklar vardır. Aşağıda, notların parçaları ve ayırt edici özellikleri açıklanır ve bu belge için geçerli güvenlik uyarıları hakkında bilgi verilir.



Bilgilendirme zorunluluğu

Belirtilen işlere başlamadan önce güvenlik uyarılarının ve uyarı notlarının okunmuş ve anlaşılmış olması gerekir.

⇒ Güvenlik uyarılarına ve uyarı notlarına uyulmalıdır. Kazaları, yaralanmaları ve olası maddi hasarları önlemek için her zaman tedbirli davranın.

3.1 Gerekli olan personel sayısı

Aşağıda tarif edilen çalışmaların yürütülmesi için iki elemana gerek duyulur.

3.2 Personel Kalifikasyonu

Mesleki eğitim ve aşağıdaki eğitimler başarıyla tamamlanmış olmalıdır.

Eleman 1	Eleman 2
Teknik eğitim	Teknik eğitim
ENERCON Teknik temel eğitim	ENERCON Teknik temel eğitim
ENERCON Mekanik özel eğitimi veya ENERCON Elektrik özel eğitimi	

3.3 Güvenlik uyarılarına ilişkin açıklama

Güvenlik bilgileri, talimatnamedeki tüm işlerde mevcut olan genel tehlikelere işaret eder.

Tehlikenin türü ve kaynağı

Kurallara Uyulmamasının Neticeleri

⇒ Tehlikelerden kaçınma önlemi

Güvenlik bilgileri, tehlikenin türünü ve kaynağını, notlara uyulmadığında oluşacak sonuçları ve tehlikeleri önlemek için tedbirleri içerir.

Güvenlik bilgileri sinyal kelimesiyle, tehlike işaretiyle veya renkli olarak vurgulanmamaktadır.

Güvenlik bilgileri, böl. 3.7, s. 8 Genel tehlikeler başlıklı bölümde yer almaktadır.

3.4 Uyarı bilgilerinin açıklaması

Uyarılar işbu talimatnamede doğrudan karşı karşıya olunan tehlike kapsamında yer alır.



⚠ TEHLİKE

Tehlike kaynağı

Kurallara Uyulmamasının Neticeleri

⇒ Tehlikelerden kaçınma önlemleri

Uyarı notları bu kılavuzda özellikle işaretlenmiş ve renkli çizgilerle belirtilmiştir. Bir simge ve bir sinyal sözcüğüyle başlarlar. Sinyal sözcüğü tehlikenin derecesini ifade eder. Bunun dışında bir uyarıda, tehlikenin kaynağı, uyulmaması neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar ve tehlikenin önlenmesine ilişkin açıklamalar yer alır.

3.5 Risk kademeleri

Uyarı notları, tehlikenin büyüklüğünü belirten sinyal sözcüklerini içerir. Uyarı notları ayrıca tehlike kademesine göre tayin edilmiş renklerle vurgulanır.

Sinyal sözcüklerinin anlamları ve renk tayini aşağıdaki gibidir.

TEHLİKE:



⚠ TEHLİKE

Kaçınılmazsa ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açacak, doğrudan tehlikeli bir duruma işaret eder.

UYARI:



⚠ UYARI

Kaçınılmazsa muhtemel ölüm ya da ağır yaralanmaya yol açabilecek muhtemel tehlikeli bir durum söz konusudur.

DİKKAT:



⚠ DİKKAT

Eğer önlenemezse küçük ya da hafif oluşabilir neden olabilecek tehlikeli bir durum oluşabilir.

DUYURU:**DUYURU**

Kaçınılmazsa maddi hasara yol açabilecek muhtemel tehlikeli bir duruma işaret eder.

3.6 Kullanılan simgeler

Simge	Anlamı
	Tehlikeli bir yere ilişkin uyarıdır
	Tehlikeli elektrik gerilimi uyarısı
	Düşme tehlikesine karşı uyarıdır

3.7 Genel tehlikeler**Rüzgar enerji türbininde hatalı hareket etme**

Can kaybı veya ağır yaralanma

- ⇒ ENERCON firmasının iş güvenliği kuralları geçerlidir.
- ⇒ ENERCON firmasının ve ilgili üreticilerin geçerli işletme güvenliği veya kullanma talimatları dikkate alınacaktır.
- ⇒ İş sahasında daha katı güvenlik kuralları geçerliyse bunlara uyulacaktır.

Yüksekten düşme

Can kaybı veya ağır yaralanma

- ⇒ Düşmeye karşı kişisel güvenlik teçhizatını (DKKGT) amacına uygun bir şekilde kullanın.
- ⇒ Tanımlı askı noktalarında kendinizi emniyet altına alın.
- ⇒ Lombar kapaklarını, lombarlardan geçtikten sonra daima yeniden kapatın.
- ⇒ Makine dairesi dış tarafındaki çalışmalarda düşmeye karşı kişisel güvenlik teçhizatını (DKKGT) ve ek bir emniyet cihazını amacına uygun olarak kullanın.

Rotor hareketi nedeniyle ezilmeler

Ölüm veya ağır yaralanmalar

- ⇒ Yukarı çıktıktan sonra rotoru frenleyin.
- ⇒ Yalnızca rotoru kilitledikten sonra rotor kafasına ve jeneratör bölgesine girin.
- ⇒ Nasel içinde bulunurken düşmeye karşı KGT'yi hızlı rotor hareketleri sırasında amacına uygun olarak kullanın.

Çalışma planı

Aşağıdaki süreç planı, bakım işlerinin organize işleyişi konusunda genel bir bakış sağlamaktadır. Bakım zamanını mümkün olduğunca etkin olarak geçirmek için, personel bazı işlem maddelerini paralel olarak yürütecektir.



RET'te gereksiz durma sürelerini önlemek için, akıcı bir çalışma süreci sağlanacaktır. Bu çalışma planındaki işlem sırası, öngörülmüş olan hedef çalışma süresinin sağlanmasını güvence altına alır.

Süreç planı kılavuz niteliğindedir.

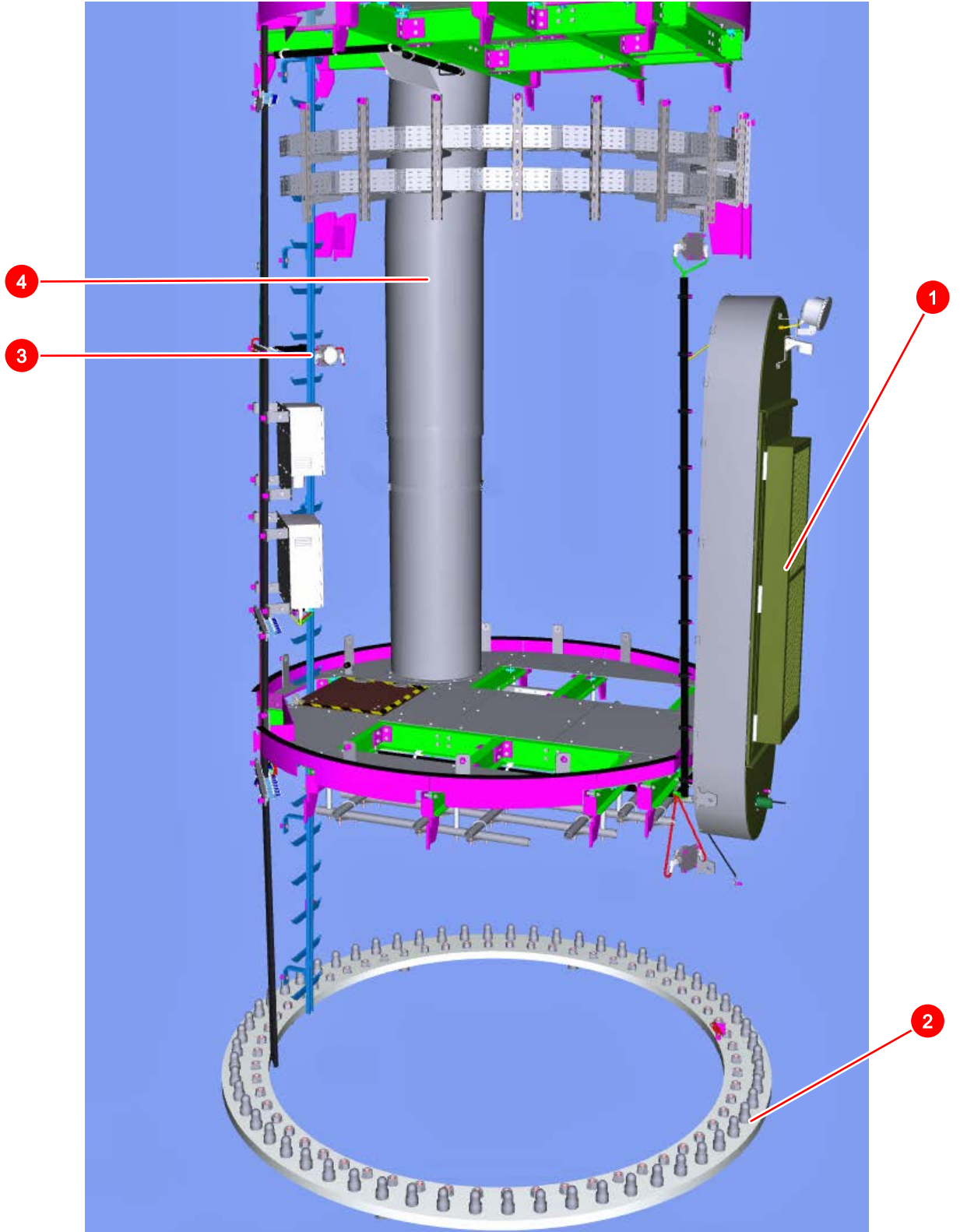
Eleman 1	Eleman 2
Kule tabanı	Kule tabanı
<i>Bakımı hazırlama, s. 13</i>	<i>1. Kule tabanında gözle inceleme, s. 13</i>
Kule	<i>2. Kule tabanı RCD kontrolü, s. 13</i>
Yukarı tırmanma	
<i>3. Kulenin gözle incelenmesi, s. 15</i>	
Nasel	
<i>Yön sistemi yatağının kontrol edilmesi, s. 19</i>	Kule
<i>4. Makine dairesi ilk yardım kutusu kontrolü, s. 17</i>	Yukarı tırmanma
<i>5. Makine dairesi yangın söndürücü kontrolü, s. 17</i>	
<i>8. Makine dairesini (nasel bölümü) gözle incelenmesi, s. 21</i>	
<i>6. Nasel RCD kontrolü, s. 19</i>	
Rotor kafası	Rotor kafası
<i>Rotor kafası contalarının kontrolü, s. 23</i>	<i>10. Rotor kafası yataklarını yağlama, s. 24</i>
<i>12. Rotor kafasının gözle incelenmesi, s. 25</i>	
<i>11. Kanat flanşı yatağının kontrol edilmesi, s. 24</i>	
Makine dairesi dışı	Nasel
<i>13. Rotor kanatlarının dıştan kontrol edilmesi, s. 27</i>	
Naselde tamamlayıcı işler	Kule
<i>14. RET'i dinleyin, s. 28</i>	Aşağı tırmanma
Kule	Kule tabanı
Aşağı tırmanma	Bakımı belgeleme
	<i>Bakımı son erdirme, s. 28</i>

Alet ve Malzeme Listesi

Adet	Alet	SAP
1	Radyatör boya fırçası - 2,0" 50mm	18286
1	Prizma dürbün 10 x 50 BRESSER® Cobra	27455

Adet	Malzeme	SAP
ihtiyaca göre	Gres Mobil SHC Grease 460 WT 1 kg kutu	67256
21	Yağ tüpü perma Futura SHC460 ½Y	111898
veya		
21	Yağ tüpü SIMALUBE+AK00+SHC460	64310
ihtiyaca göre	Dişli çemberi gresi Mobil Gear OGL 461 kutu 1kg	35659

Kule tabanı



Res. 1: Kule ayağı toplu görünümü

1 Giriş kısmı	3 Emniyetli tırmanma merdiveni
2 Temeldeki Vidalamalı Bağlantılar	4 Atık hava brandası

Bakımı hazırlama

1. RET'i bakım moduna alın.

1. Kule tabanında gözle inceleme

1. Kule tabanının tamamında gözle muayene gerçekleştirin. Bu esnada özellikle aşağıdaki parçalara dikkat edin:
 - Kule giriş merdiveni
 - Kule kapısı
 - Dıştan: Elektrik kabinleri
 - Dıştan: Trafo istasyonu
2. Temelin sadece dıştan gözle muayenesini yapın.
3. Mümkün olduğu kadar kulenin dıştan gözle muayenesini yapın.

2. Kule tabanı RCD kontrolü



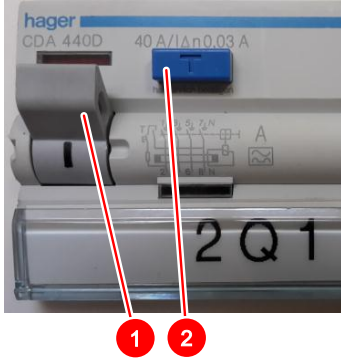
Res. 2: Kontrol kabini

1 RCD'lerin pozisyonu

Kontrol edilecek RCD'ler:

Opsiyonel: FB03	FB48	FB04
-----------------	------	------

1. Kontrol kabininde kontrol edilecek RCD'leri peş peşe kontrol edin. Bunun için ilgili test düğmesine basın.
 - RCD'nin tetiklemesi gerekir.
2. RCD'leri yeniden açın.

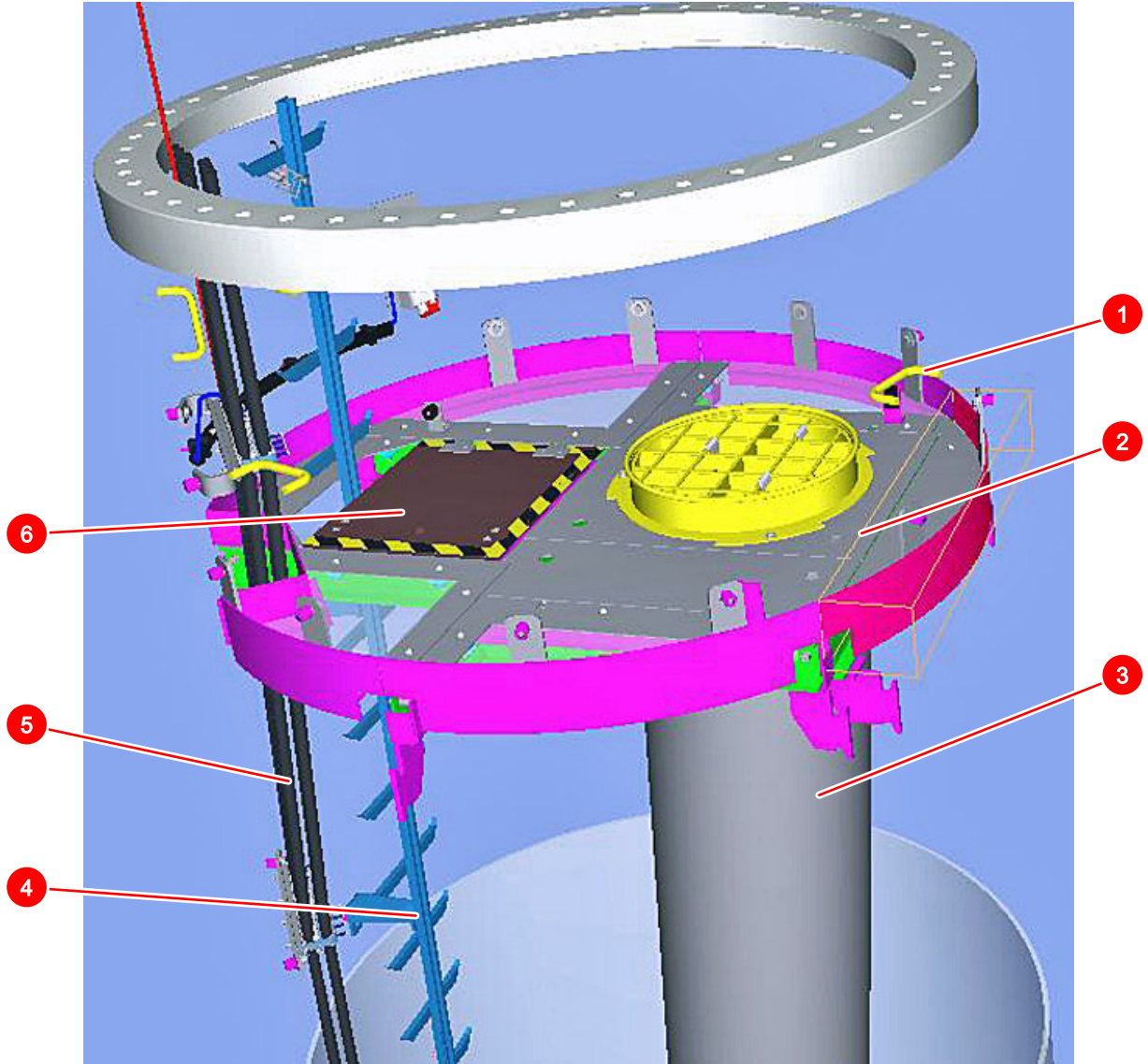


1 RCD switch (RCD şalteri)

2 Test düğmesi

Res. 3: RCD switch (RCD şalteri) ve test düğmesi

Kule



© ENERCON GmbH. Tüm hakları saklıdır.

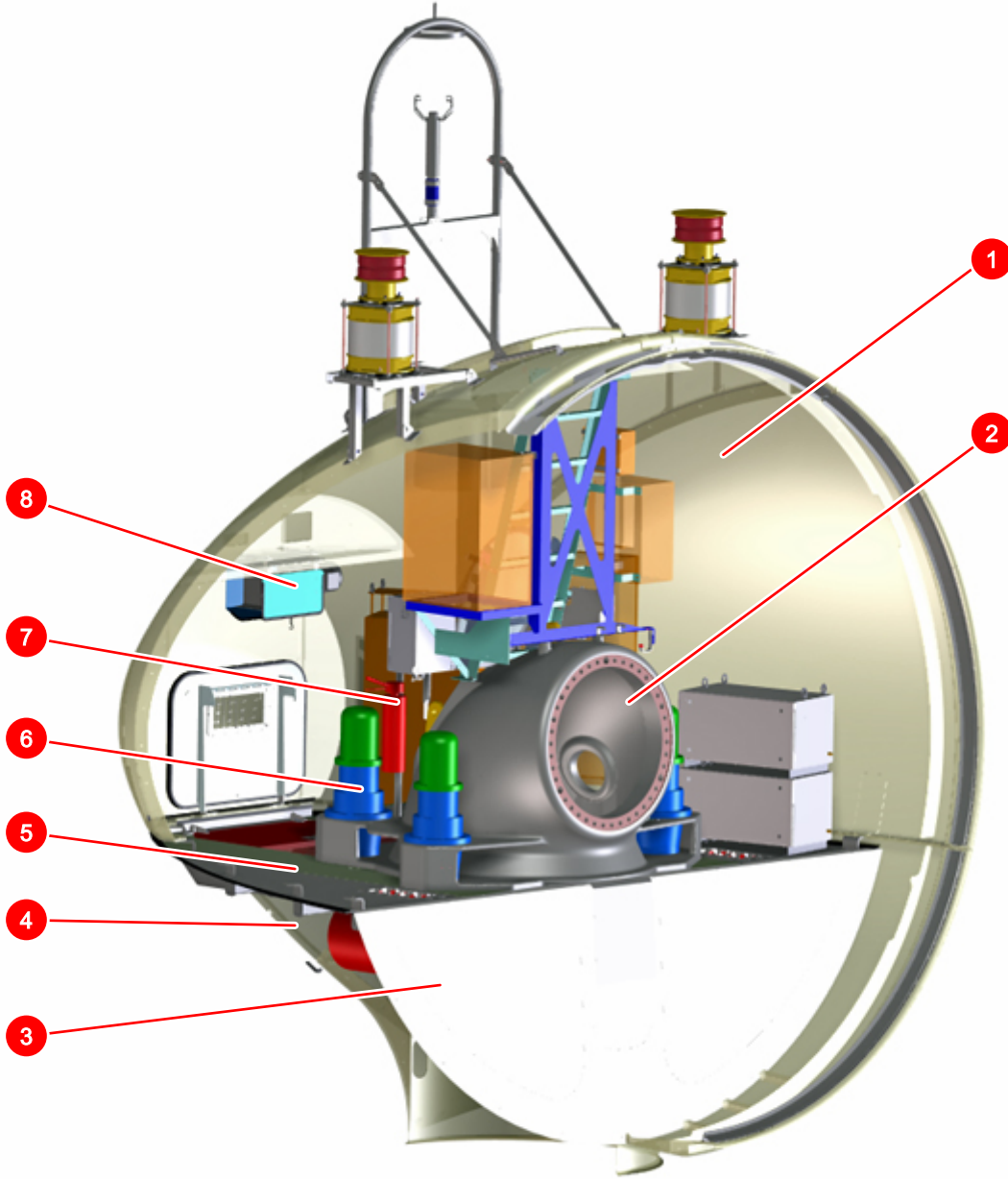
Res. 4: Kuleye genel bakış

1 Askı noktası	4 Emniyetli tırmanma merdiveni
2 Kule platformu	5 Kule kablosu
3 Atık hava brandası	6 Platform lombar kapağı

3. Kulenin gözle incelenmesi

1. Kulenin ve kule içindeki tüm komponentlerin gözle incelemesini yapın. Bu esnada özellikle aşağıdaki parçalara dikkat edin:
 - Kablo, kablo bağlantıları ve kablo tutucuları
 - Platformlar, platform lombar kapakları ve ek montaj parçaları

Makine dairesi (nasel bölümü)



© ENERCON GmbH. Tüm hakları saklıdır.

Res. 5: Nasel görünümü

1 Makine dairesi muhafazası	5 Makine dairesi platformu
2 Ana makine taşıyıcısı	6 Yön dişli kutusu
3 Branda	7 Yangın söndürme cihazı
4 Makine dairesi bodrumu	8 Halatlı vinç

⚠ TEHLİKE**Rotor kilitlenmezse kanatlar boşta dönebilir**

Can kaybı veya ağır yaralanma

- ⇒ Rotor kafası başında veya içinde ve rotor frenlerindeki çalışmalar sadece rotor kilitlendikten sonra yürütülecektir.
- ⇒ Sadece rotoru kilitledikten sonra rotor kafasına girin.
- ⇒ Rotor kilitleme düzeni sadece, rüzgâr hızının 10 dakikalık ortalaması 16 m/sn.ye kadar olan durumlarda uygulanacaktır.

4. Makine dairesi ilk yardım kutusu kontrolü

1. İlk yardım kutusunun en az 6 ay daha kullanılabilir olduğunu kontrol edin.
2. İlk yardım kutusu içeriğinin eksiksiz olduğundan emin olun. İç folyoda hasar olmamalıdır.

5. Makine dairesi yangın söndürücü kontrolü

Yangın söndürme cihazları 2 yıl sonunda değiştirilmelidir.

Daha kısa aralıklarla veya başka bir şekilde muayene edilmesini şart koşan, ülkeye özgü direktifleri dikkate alın.

1. Mühürlerde hasar kontrolü yapın. Mühür hasar görmüşse yangın söndürme cihazının değiştirilmesi gerekir.
2. Muayene plakasının mevcut olduğunu kontrol edin.

Sonuç	Tedbir
Muayene plaketi mevcut.	<i>Muayene plaketi bulunan yangın söndürücülerinin kontrol edilmesi, s. 18 bölümüyle devam edin</i>
Muayene plaketi yok.	<i>Muayene plaketi bulunmayan yangın söndürücülerin kontrol edilmesi, s. 18 bölümüyle devam edin</i>

Muayene plaketi bulunan yangın söndürücülerinin kontrol edilmesi

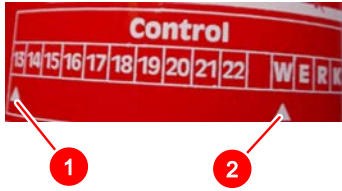


Res. 6: Yangın söndürücü muayene plaketi

1	Bakım yapıldı	3	Sonraki bakım
2	İç kontrol yapıldı		

3. Muayene plaketi ile, yangın söndürücünün en az 6 ay daha kullanılabilir olduğunu kontrol edin. Muayene plaketine sonraki bakımın tarihi işaretlenmiştir.
4. Son kullanma tarihini MAM sisteminde belgeleyin.

Muayene plaketi bulunmayan yangın söndürücülerin kontrol edilmesi



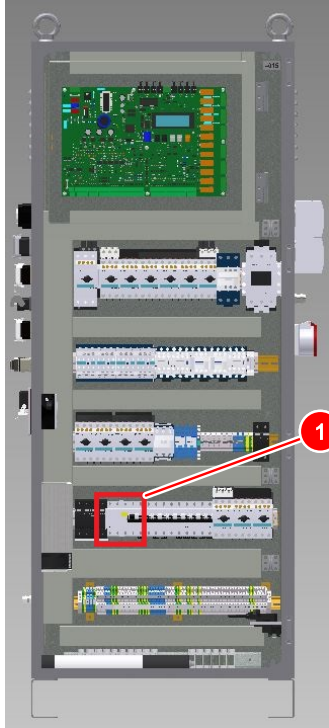
Res. 7: Yangın söndürücü üretici bilgisi

1	Yıl, burada 2013	2	Çeyrek dönem, burada 1. çeyrek dönem
---	------------------	---	--------------------------------------

5. Üretici bilgisi ile, yangın söndürücünün en az 6 ay daha kullanılabilir olduğunu kontrol edin. Üretici bilgisi, yangın söndürücünün ne zaman üretildiğini belirtir. Bu tarihe 2 yıl eklenmelidir.
6. Son kullanma tarihini MAM sisteminde belgeleyin.

6. Nasel RCD kontrolü

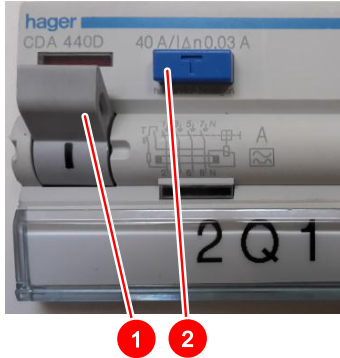
Makine dairesi kontrol kabinindeki RCD kontrolü



Res. 8: Makine dairesi kontrol kabini

1 RCD pozisyonu

1. Makine dairesi kontrol kabininde F08 RCD'yi kontrol edin. Bunun için test düğmesine basın.
↳ RCD'nin tetiklemesi gerekir.



Res. 9: RCD switch (RCD şalteri) ve test düğmesi

1 RCD switch (RCD şalteri)

2 Test düğmesi

2. RCD'yi yeniden çalıştırın.

7. Yön sistemi yatağının kontrol edilmesi

Adet	Alet	SAP
1	Radyatör tipi boya fırçası 2,0" 50mm	18286

Adet	Malzeme	SAP
3 veya	Yağ tüpü perma Futura SHC460 1/2J	111898

Adet	Malzeme	SAP
3	Yağ tüpü SIMALUBE+AK00+SHC460	64310
ihtiyaca göre	Dişli çemberi gresi Mobil Gear OGL 461 kutu 1kg	35659

Makine dairesi/makine dairesi bodrumu



Res. 10: Makine dairesi kontrol kabini kontrol paneli

1 Yaw control (yön hareketi) şalteri

1. Yön hareketinin işlerliğini kontrol edin. Bunun için makine dairesini makine dairesi kontrol kabini üzerinden *Yön hareketi* şalteri ile çalıştırın. Bu esnada olağan dışı hareket seslerine dikkat edin.

Makine dairesi bodrumu:

2. Çark dişlerinin gözle muayenesini yapın. Bu esnada aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Çatlaklar
- Kırıklar
- Korozyon
- Deformasyon

3. Yön dişli çemberini bir fırça yardımıyla gresleyin.

Yön sistemi gres akış noktalarını ve gres toplama oluğunu kontrol edin

4. Yön yağ çıkışlarında ve yağ biriktirme oluğunda görsel kontrol yapın. Bu esnada aşağıdaki noktalara dikkat edin:
 - Çatlaklar
 - Kırıklar
 - Deformasyon
5. Yön yağ çıkışlarında veya yağ biriktirme oluğunda metal parçaların veya metal talaşının bulunmadığını kontrol edin.
6. Gerekirse yön yağ çıkışlarını veya yağ biriktirme oluğunu temizleyin.

Kule:**Res. 11: Yön yatağı contası****1 Yön yatağı contası**

7. Kule içerisindeki yön yatağı contasını gözle kontrol edin. Yağ çıkışı olup olmadığına dikkat edin.
8. Yön yatağının gözle muayenesini yapın. Yağ çıkışı olup olmadığına dikkat edin.



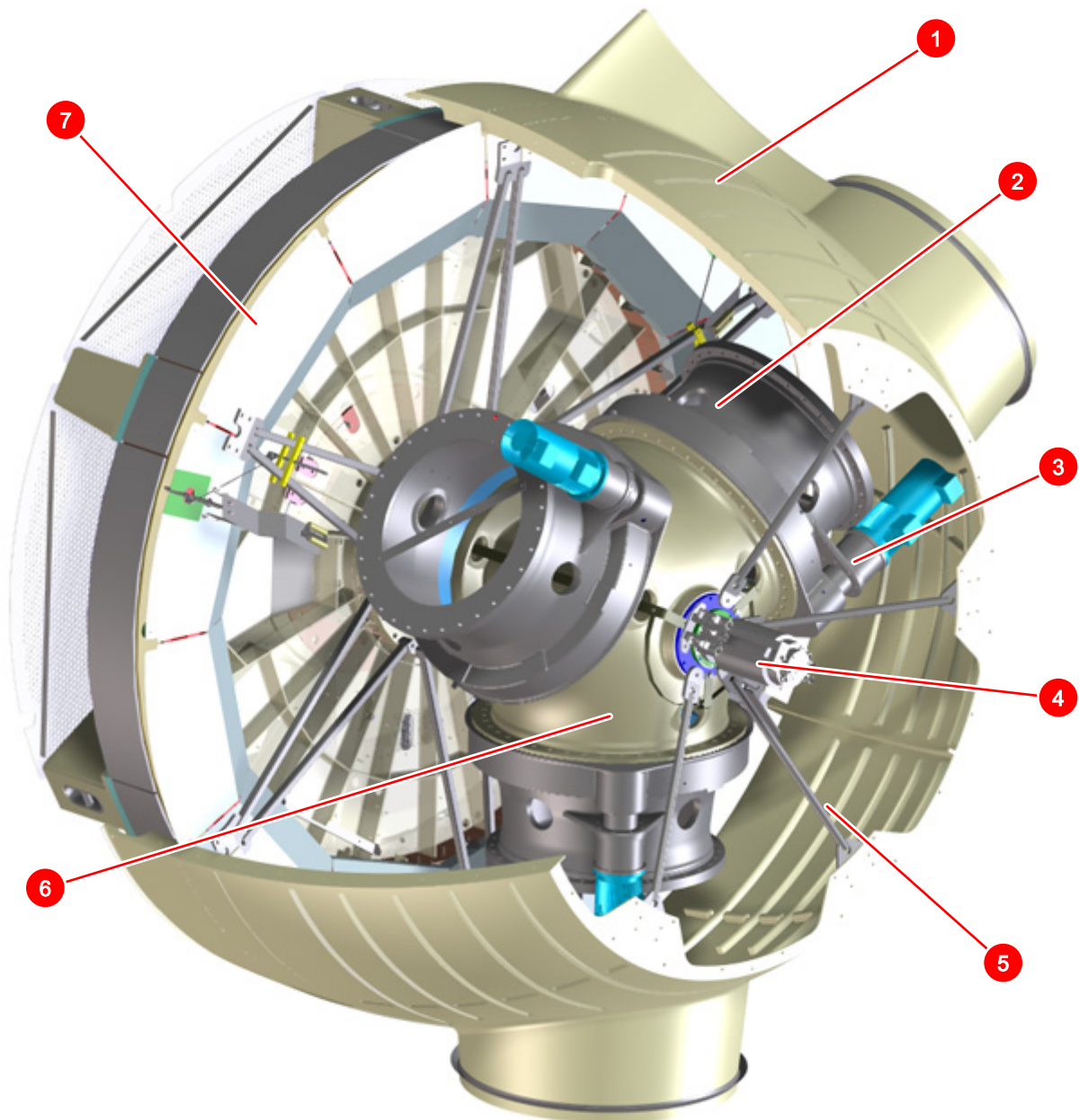
Yağ tüplerine tetiklenme tarihi yazılmak zorundadır.

9. Yön sistemi yatağının 3 yağ tüpünü tetikleyin ve değiştirin.

8. Makine dairesini (nasel bölümü) gözle incelemesi

1. Diğer bakım noktalarında belirtilmeyen, makine dairesindeki tüm parçalarda görsel kontrol yapın. Bu durumda özellikle kablo ve hatlardaki hasarlara dikkat edin.
2. Nasel muhafazasının gözle muayenesini gerçekleştirin.

Rotor kafası



Res. 12: Rotor kafasına genel bakış

1	Rotor başlığı (spinner)	5	Rotor başlığı taşıyıcı kolu
2	Kanat adaptörü	6	Rotor göbeği
3	Kanat açısı ayarı dişli kutusu	7	Jeneratör
4	Slip ring ünitesi		

⚠ TEHLİKE



Rotor kilitlenmezse kanatlar boşta dönebilir

Can kaybı veya ağır yaralanma

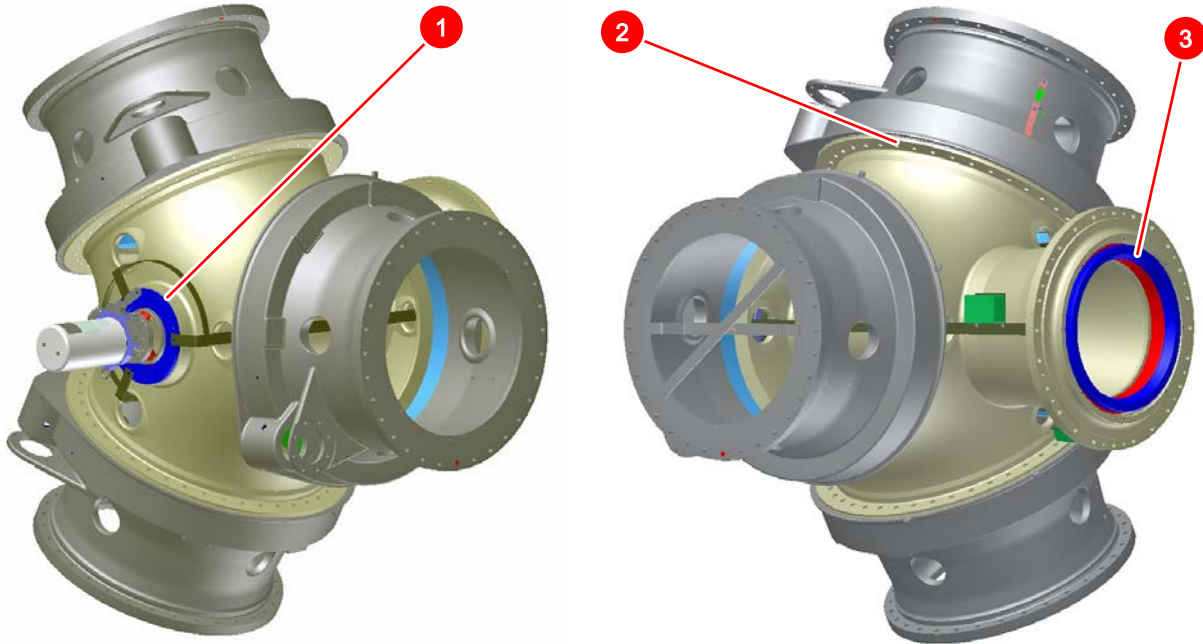
- ⇒ Jeneratör dahilindeki çalışmaları sadece rotor kilitlenmiş olduğunda gerçekleştirin.
- ⇒ Rotor kafası başında veya içinde ve rotor frenlerindeki çalışmalar sadece rotor kilitlendikten sonra yürütülecektir.
- ⇒ Sadece rotoru kilitledikten sonra rotor kafasına girin.
- ⇒ Rotor kitleme düzeni sadece, rüzgâr hızının (10 dakikalık ortalama) 16 m/sn.ye kadar olan durumlarda uygulanacaktır.

9. Rotor kafası contalarının kontrolü

Adet	Alet	SAP
1	Radyatör tipi boya fırçası 2,0" 50mm	18286

Adet	Malzeme	SAP
ihtiyaca göre	Gres Mobil SHC Grease 460 WT 1 kg kutu	67256

✓ Rotor kilitlenmiş olmalıdır.



Res. 13: Rotor kafası contaları

1 Ön ana rulman contası	3 Arka ana rulman contası
-------------------------	---------------------------

2 Kanat flanş yatağı contası

- Aşağıdaki parçalarda bulunan V halkalarında ve contalarda görsel kontrol yapın:
 - Ön ana rulman
 - Arka ana rulman
 - Kanat flanş yatağı
- V halkaların conta dudaklarını geri katlayın ve bir fırça yardımıyla yağlayın.

10. Rotor kafası yataklarını yağlama

Adet	Malzeme	SAP
18	Yağ tüpü perma Futura SHC460 ½J	111898
veya		
18	Yağ tüpü SIMALUBE+AK00+SHC460	64310

- ✓ Rotor kilitlemiş olmalıdır.



Yağ tüplerine tetiklenme tarihi yazılmak zorundadır.

- Aşağıdaki yağ tüplerini tetikleyin ve değiştirin.
 - 3x ön ana rulman
 - 3x arka ana rulman
 - 9x kanat flanş yatağı
 - 3x kanat flanş yatağı ek yağlama

11. Kanat flanşı yatağının kontrol edilmesi



⚠ TEHLİKE

Elektrik kesintisi durumunda rotor kanadının kontrolsüz hareketleri

Ölüm ya da ağır yaralanma tehlikesi

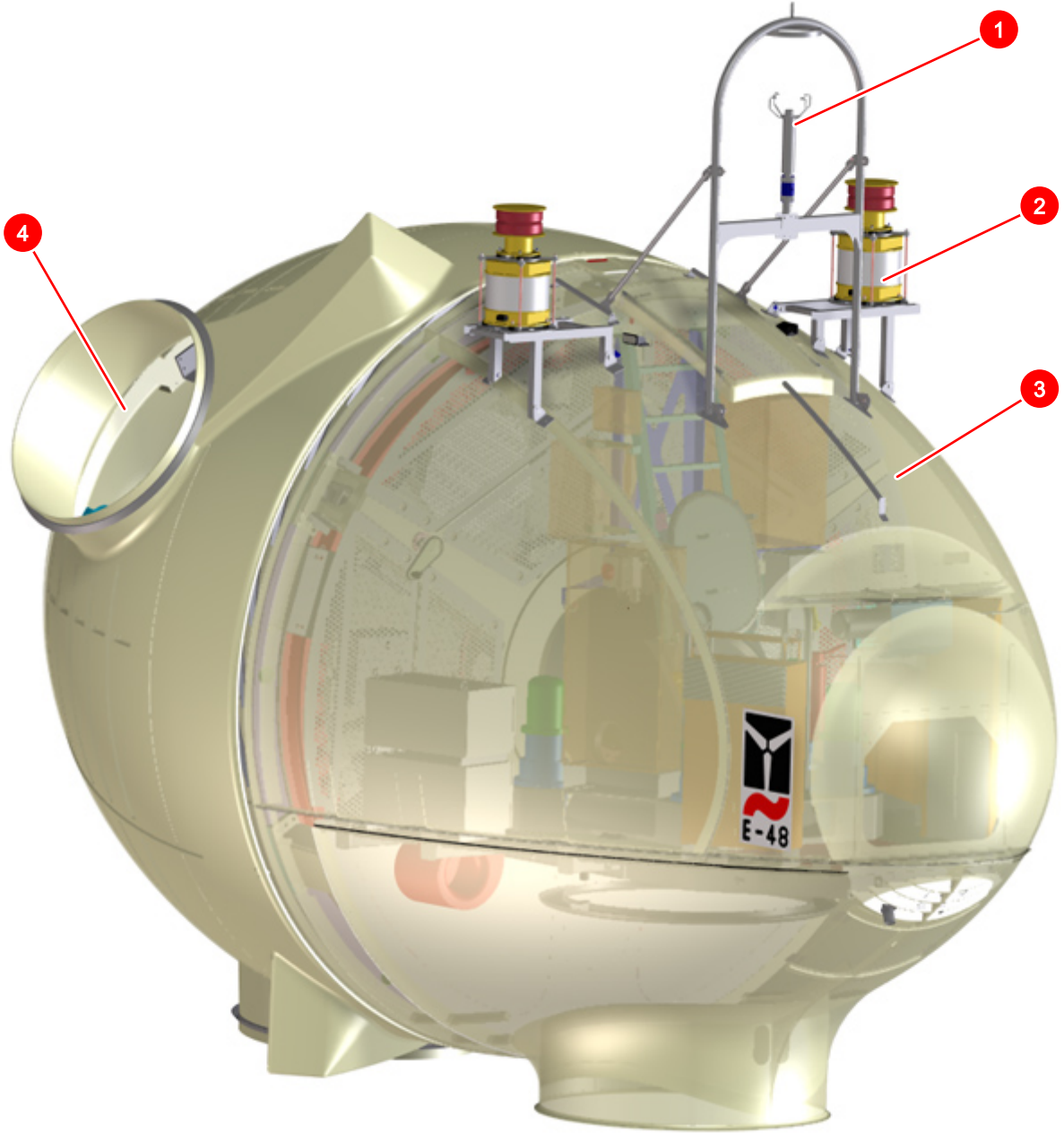
⇒ Kanat adaptörüne ve rotor kanadına güvenli bir mesafede durun.

- ✓ Rotor kilitlemiş olmalıdır.
- Kanat flanş yatağının işlerliğini kontrol edin. Bunun için makine dairesi kontrol kabininde her rotor kanadını *Blade in* (Kanat içeri) ve *Blade out* (Kanat dışarı) tuşlarıyla hareket ettirin ve olağan dışı çalışma sesleri olup olmadığına dikkat edin.

12. Rotor kafasının gözle incelemesi

- ✓ Rotor kilitlenmış olmalıdır.
- 1. Diğer bakım noktalarında belirtilmeyen, rotor başlığındaki tüm parçalarda gözle muayene yapın. Bu esnada özellikle aşağıdaki parçalara dikkat edin:
 - Kablolar ve boru hatları
 - Rotor başlığının radyal destek kolları
 - Ekleme parçalar
 - Dıştan: Slip ring ünitesi
- 2. Rotor başlığı için gözle muayene gerçekleştirin.

Makine dairesi dışı



Res. 14: Makine dairesi dışına genel bakış

1 Rüzgar ölçüm cihazı	3 Makine dairesi kabuğu
2 Uçak ikaz lambaları sistemi	4 Rotor kanadı pozisyonu

⚠ TEHLİKE



Makine dairesi çıkışıındaki çalışmalar

Düşme sonucu ölüm ya da ağır yaralanmalar

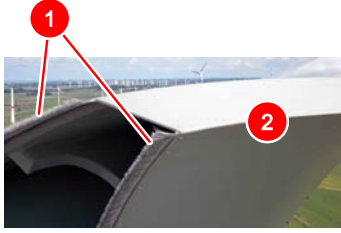
- ⇒ Düşmeye karşı kişisel güvenlik teçhizatını (DKKGT) amacına uygun bir şekilde kullanın.
- ⇒ Tanımlı bir askı noktasında kendinizi emniyet altına alın.

13. Rotor kanatlarının dıştan kontrol edilmesi



Adet	Alet	SAP
1	Prizma dürbün 10 x 50 BRESSER® Cobra	27455

1. Prizma dürbünü yardımıyla rotor kanatlarında hasar açısından gözle muayene gerçekleştirin. Bu amaçla makine dairesi kontrol kabininde her rotor kanadını *Blade in* (Kanat içeri) ve *Blade out* (Kanat dışarı) tuşlarıyla 1 kez 90° hareket ettirin.



Res. 15: Sırtlıktaki kanat fırça profilleri

1	Kanat fırçaları	2	Sırtlık
---	-----------------	---	---------

2. Sırtlıktaki kanat fırça profillerinde hasar olup olmadığını gözle inceleyin. Bu amaçla makine dairesi kontrol kabininde her rotor kanadını *Kanat içeri* ve *Kanat dışarı* tuşlarıyla 1 kez 90° hareket ettirin.

Tamamlayıcı işler

14. RET'i dinleyin



Res. 16: Makine dairesi kontrol kabini kontrol paneli

1	<i>Quick start</i> (hızlı başlat) tuşu	2	<i>Manual/Automatic</i> (manuel/otomatik) şalteri
---	--	---	---

1. Makine dairesi kontrol kabininde "Manuel/Otomatik" şalterine kırmızı kontrol lambası sönecek şekilde kumanda edin.
→ RET otomatik olarak rüzgâr yönüne döner.
2. RET'i boşta çalışırken dinleyin. Bu amaçla rotor kilitlemesini ve rotor frenini çözün.
→ RET yavaşça dönmeye başlar.
3. Olağandışı çalışma seslerine ve titreşimlere dikkat edin.
4. Makine dairesi kontrol kabininde bulunan *quick start* (hızlı başlat) düğmesi ile hızlı başlatma işlemini gerçekleştirin ve RET'i normal çalışması sırasında dinleyin.
5. RET'i *quick start* (hızlı başlat) düğmesine yeniden basarak durdurun.

Bakımı son erdirme

1. Bakım çalışmalarını, bakım kayıt defterine işleyin.
2. RET'i işletim moduna alın.